

PARA O TIME DE BI

Medidas DAX do painel GiroSUS, organizadas pela página e pela pergunta do GiroSUS_modelagem_bi.pdf

Índice

Cada seção corresponde a uma página do **GiroSUS_modelagem_bi.pdf** (número do rodapé). As perguntas P7 a P40 são as mesmas do PDF.

SEÇÃO	MODELAGEM_BI	TEMA	PERGUNTAS	MEDIDAS CRIADAS	PÁGINA DO GUIA
A	capa e pág. 4	Medidas base	destaques	8	2
B	págs. 2 e 3	GiroSUS · O que você ganha	destaques	9	4
C	págs. 4 e 5	Para que serve	destaques	4	6
D	págs. 6 e 7	Curiosidade · Como o SUS paga uma internação	destaques	8	8
E	págs. 8 e 9	Página 2 do painel · O que ocupa o leito	P7 a P10	1	10
F	pág. 10	Página 5 do painel · Custo para o SUS	P19 a P23	1	11
G	pág. 11	Página 3 do painel · Hospitais	P11 a P13	5	12
H	pág. 12	Página 4 do painel · Municípios	P14 a P18	3	14
I	págs. 13 e 14	Página 6 do painel · Permanência além do típico	P24 a P28	2	15
J	págs. 15 e 16	Página 7 do painel · Calendário de ocupação	P29 a P34	9	16
K	pág. 17	Sazonalidade · um gráfico	P35 a P40	3	18

A

MODELAGEM_BI · CAPA E PÁG. 4

Medidas base

Crie primeiro: as outras medidas usam estas. Aparecem nos cartões da capa e da pág. 4.

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
Capa	Cartões: 1,84 mi leitos-dia · 457 mil internações · R\$ 726 mi	[Leitos-dia] · [Internações] · [Valor pago]
Pág. 4	Cartões: 4,0 dias de permanência · R\$ 396 por leito-dia	[Permanência média] · [R\$ por leito-dia]

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE CAPA · PÁG. 4

Internações

```
Internações =  
// fato_internacoes já é só a safra 2025: não filtre dim_tempo[ano] nas págs. 2 a 13  
COUNTROWS ( fato_internacoes )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

457.403 (no PDF: 457 mil)

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE CAPA · PÁG. 4

Leitos-dia

```
Leitos-dia =  
SUM ( fato_internacoes[leito_dias] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

1.835.227 (no PDF: 1,84 mi)

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE CAPA · PÁG. 4

Valor pago

```
Valor pago =  
SUM ( fato_internacoes[valor_pago] )
```

FORMATO

Moeda R\$

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 726,1 mi (no PDF: R\$ 726 mi)

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE PÁG. 4

Permanência média

```
Permanência média =  
DIVIDE ( [Leitos-dia], [Internações] )
```

FORMATO

Decimal, 1 casa

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

4,0 dias

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE PÁG. 4 · P13 · P21 · P22

R\$ por leito-dia

```
R$ por leito-dia =
// sempre soma ÷ soma; a média das linhas daria R$ 546
DIVIDE ( [Valor pago], [Leitos-dia] )
```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Cartão; barras

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 396

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE P20

R\$ por internação

```
R$ por internação =
DIVIDE ( [Valor pago], [Internações] )
```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Tabela

RESULTADO ESPERADO (2025)

Malformações R\$ 4.416

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE P24 · P25

Dias acima do típico

```
Dias acima do típico =
SUM ( fato_internacoes[dias_acima_tipico] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

806.293

SEÇÃO A · MODELAGEM_BI CAPA E PÁG. 4 · RESPONDE P24 · P25 · P27 · P28

% acima do típico

```
% acima do típico =
DIVIDE ( [Dias acima do típico], [Leitos-dia] )
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão; barras

RESULTADO ESPERADO (2025)

43,9% (no PDF: 44%)

Págs. 2 e 3 de abertura: os números vêm de medidas criadas aqui e em outras seções.

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
Pág. 2 · texto	1 em cada 23 pacientes ocupa mais de um quarto dos leitos	[% internações longas] · [% leitos-dia longas]
Pág. 3 · Capacidade	Reduzir 10% dos dias além do típico libera cerca de 20 mil internações	[Internações a mais] com [Valor de Redução %] = 10%
Pág. 3 · Vidas	57% dos leitos de Goiânia são de moradores de outras cidades	[% de fora em Goiânia]
Pág. 3 · Dinheiro	Pneumonia: R\$ 377 por dia (2 dias) e R\$ 64 por dia (15 dias)	[Pneumonia sem UTI · R\$ por dia] (seção D)
Pág. 3 · Planejamento	A ocupação respiratória sobe 31% em maio	[Variação sobre a média do ano] (seção J)

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE **PÁG. 2 · PÁG. 4 · P26**

Internações longas

```
Internações longas =
CALCULATE ( [Internações], fato_internacoes[fl_permanencia_longa] = 1 )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Base das duas medidas abaixo

RESULTADO ESPERADO (2025)

20.264

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE **PÁG. 2 · PÁG. 4 · P26**

% internações longas

```
% internações longas =
DIVIDE ( [Internações longas], [Internações] )
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

4,4% (1 em cada 23)

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE **PÁG. 2 · PÁG. 4 · P26**

% leitos-dia longas

```
% leitos-dia longas =
DIVIDE (
    CALCULATE ( [Leitos-dia], fato_internacoes[fl_permanencia_longa] = 1 ),
    [Leitos-dia]
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

27,3% (no PDF: 27%)

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 3 · PÁG. 5 · P33

Tabela Redução % (tabela calculada)

```
Redução % =
GENERATESERIES ( 0, 0.5, 0.05 )
```

FORMATO

Coluna [Value]: Porcentagem

VISUAL

Segmentação de dados do simulador

RESULTADO ESPERADO (2025)

0% a 50%, de 5 em 5

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 3 · PÁG. 5 · P33

Valor de Redução %

```
Valor de Redução % =
SELECTEDVALUE ( 'Redução %'[Value], 0.10 )
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Simulador (padrão 10%)

RESULTADO ESPERADO (2025)

10%

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 5 · P33

Leitos-dia liberados

```
Leitos-dia liberados =
[Dias acima do típico] * [Valor de Redução %]
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão do simulador

RESULTADO ESPERADO (2025)

80,6 mil com 10% (no PDF: ~80 mil)

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 3 · PÁG. 5 · P33

Internações a mais

```
Internações a mais =
DIVIDE ( [Leitos-dia liberados], [Permanência média] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão do simulador

RESULTADO ESPERADO (2025)

20,1 mil com 10% (no PDF: cerca de 20 mil)

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 3 · PÁG. 4 · P16

% leitos-dia de quem mora fora

```
% leitos-dia de quem mora fora =
DIVIDE (
    CALCULATE ( [Leitos-dia], fato_internacoes[fl_fora_municipio] = 1 ),
    [Leitos-dia]
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Base da medida abaixo

RESULTADO ESPERADO (2025)

Não se aplica

SEÇÃO B · MODELAGEM_BI PÁGS. 2 E 3 · RESPONDE PÁG. 3 · PÁG. 4 · P16

% de fora em Goiânia

```
% de fora em Goiânia =
CALCULATE (
    [% leitos-dia de quem mora fora],
    dim_municipio_atendimento[codigo] = "520870"
)
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

56,6% (no PDF: 57%)



Para que serve

Pág. 4: cartões (seção A) e três descobertas. Pág. 5: ganho estimado (seção B).

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
Pág. 4 · Descompasso	Respiratório: 12,5% dos leitos-dia e 8,9% do valor. Circulatório: 11,9% e 21%	[% leitos-dia do grupo] · [% valor do grupo]
Pág. 4 · Concentração	4,4% dos pacientes ocupam 27% dos leitos	[% internações longas] · [% leitos-dia longas] (seção B)
Pág. 4 · Dependência	Goiânia tem 45% dos leitos-dia do estado; 57% são de quem mora fora	[% leitos-dia em Goiânia] · [% de fora em Goiânia] (seção B)
Pág. 5 · Ganho estimado	~80 mil leitos-dia por ano: cerca de 20 mil internações a mais	[Leitos-dia liberados] · [Internações a mais] (seção B)

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO C · MODELAGEM_BI PÁGS. 4 E 5 · RESPONDE **PÁG. 8 (P7 A P9)**

% internações do grupo

```
% internações do grupo =
DIVIDE (
    [Internações],
    CALCULATE ( [Internações], REMOVEFILTERS ( dim_diagnostico ) )
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Com dim_diagnostico[grupo_doenca]

RESULTADO ESPERADO (2025)

Respiratório 10,0%

SEÇÃO C · MODELAGEM_BI PÁGS. 4 E 5 · RESPONDE **PÁG. 4 · PÁG. 8 (P7 A P9)**

% leitos-dia do grupo

```
% leitos-dia do grupo =
DIVIDE (
    [Leitos-dia],
    CALCULATE ( [Leitos-dia], REMOVEFILTERS ( dim_diagnostico ) )
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão; barras 3 lentes

RESULTADO ESPERADO (2025)

Respiratório 12,5% · Circulatório 11,9%

SEÇÃO C · MODELAGEM_BI PÁGS. 4 E 5 · RESPONDE **PÁG. 4 · PÁG. 8 (P8, P9)**

% valor do grupo

```
% valor do grupo =
DIVIDE (
    [Valor pago],
    CALCULATE ( [Valor pago], REMOVEFILTERS ( dim_diagnostico ) )
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão; barras 3 lentes

RESULTADO ESPERADO (2025)

Respiratório 8,9% · Circulatório 21,0%

SEÇÃO C · MODELAGEM_BI PÁGS. 4 E 5 · RESPONDE PÁG. 4

% leitos-dia em Goiânia

```
% leitos-dia em Goiânia =  
DIVIDE (  
    CALCULATE ( [Leitos-dia], dim_municipio_atendimento[codigo] = "520870" ),  
    CALCULATE ( [Leitos-dia], REMOVEFILTERS ( dim_municipio_atendimento ) )  
)
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

44,7% (no PDF: 45%)

**Curiosidade · Como o SUS paga uma internação**

Pneumonia sem UTI: eixo fato_internacoes[faixa_pagamento].

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
Pág. 6 · Gráfico	Pneumonia sem UTI: valor pago e quanto isso dá por dia	[Pneumonia sem UTI · valor médio] · [Pneumonia sem UTI · R\$ por dia]
Pág. 7 · UTI	R\$ 631 por dia de UTI; R\$ 176 milhões; 24% do total	[R\$ por dia de UTI] · [Valor UTI] · [% UTI no valor pago]
Pág. 7 · Saúde mental	R\$ 82 por dia	[Psiquiatria · R\$ por dia]
Pág. 7 · Acompanhante	Diárias em 52% das internações	[% com acompanhante]

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃOSEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE **PÁG. 6****Pneumonia sem UTI · valor médio**

```

Pneumonia sem UTI · valor médio =
CALCULATE (
    [R$ por internação],
    dim_procedimento[proc_rea] = "0303140151",
    fato_internacoes[fl_uti] = 0
)

```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Colunas por faixa_pagamento

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 606 · 626 · 684 · 839 · 1.451

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE **PÁG. 3 · PÁG. 6****Pneumonia sem UTI · R\$ por dia**

```

Pneumonia sem UTI · R$ por dia =
CALCULATE (
    [R$ por leito-dia],
    dim_procedimento[proc_rea] = "0303140151",
    fato_internacoes[fl_uti] = 0
)

```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Linha por faixa_pagamento

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 377 · 183 · 117 · 84 · 64

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE **PÁG. 7****Valor UTI**

```

Valor UTI =
SUM ( fato_internacoes[valor_uti] )

```

FORMATO

Moeda R\$

VISUAL

Texto do cartão UTI

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 176 mi

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE PÁG. 7

Dias de UTI

```
Dias de UTI =
SUM ( fato_internacoes[dias_uti] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Base da medida abaixo

RESULTADO ESPERADO (2025)

Não se aplica

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE PÁG. 7

R\$ por dia de UTI

```
R$ por dia de UTI =
DIVIDE ( [Valor UTI], [Dias de UTI] )
```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Cartão UTI

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 631

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE PÁG. 7

% UTI no valor pago

```
% UTI no valor pago =
DIVIDE ( [Valor UTI], [Valor pago] )
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Texto do cartão UTI

RESULTADO ESPERADO (2025)

24%

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE PÁG. 7

Psiquiatria · R\$ por dia

```
Psiquiatria · R$ por dia =
CALCULATE (
    [R$ por leito-dia],
    dim_procedimento[proc_rea] = "0303170190"
)
```

FORMATO

Moeda R\$, 0 casas

VISUAL

Cartão saúde mental

RESULTADO ESPERADO (2025)

R\$ 82

SEÇÃO D · MODELAGEM_BI PÁGS. 6 E 7 · RESPONDE PÁG. 7

% com acompanhante

```
% com acompanhante =
DIVIDE (
    CALCULATE ( [Internações], fato_internacoes[fl_acompanhante] = 1 ),
    [Internações]
)
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Cartão acompanhante

RESULTADO ESPERADO (2025)

52%

E

MODELAGEM_BI · PÁGS. 8 E 9

Página 2 do painel · O que ocupa o leito

Três lentes: eixo dim_diagnostico[grupo_doenca], Ranking: eixo dim_procedimento[nome_procedimento], Top N = 8 por [Leitos-dia].

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P7	Qual doença ocupa mais leito?	[Leitos-dia] · [% leitos-dia do grupo]
P8	Quem ocupa mais leito do que recebe?	[% leitos-dia do grupo] · [% valor do grupo]
P9	Quem recebe mais do que ocupa?	[% leitos-dia do grupo] · [% valor do grupo]
P10	Qual procedimento ocupa mais leito?	[Leitos-dia] · [% leitos-dia do procedimento]

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO E · MODELAGEM_BI PÁGS. 8 E 9 · RESPONDE P10

% leitos-dia do procedimento

```
% leitos-dia do procedimento =  
DIVIDE (  
    [Leitos-dia],  
    CALCULATE ( [Leitos-dia], REMOVEFILTERS ( dim_procedimento ) )  
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Rótulo do ranking

RESULTADO ESPERADO (2025)

Pneumonia ou gripe 143.480 (7,8%)

Barras e tabela por dim_diagnostico[grupo_doenca]. Só usa medidas base (seção A).

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P19	Onde o SUS gasta mais, em reais?	[Valor pago]
P20	Qual internação é mais cara?	[R\$ por internação]
P21	Qual doença rende mais por dia de leito?	[R\$ por leito-dia]
P22	E qual rende menos?	[R\$ por leito-dia]
P23	O gasto muda ao longo do ano?	[Valor pago] com fato_internacoes[competencia] no eixo

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO F · MODELAGEM_BI PÁG. 10 · RESPONDE P23

Linha mensal (P23): sem medida nova

```
// Visual de linha: eixo = fato_internacoes[competencia] (mês da cobrança)
// Valor = [Valor pago]
// Não use dim_tempo[mes]: ele segue a data de internação e muda a linha
// (nov cairia de R$ 62,4 mi para R$ 47,4 mi; dez de R$ 59,6 mi para R$ 28,5 mi)
```

FORMATO

Não se aplica

VISUAL

Linha mensal

RESULTADO ESPERADO (2025)

fev R\$ 55,9 mi (menor) · jul R\$ 64,6 mi (maior)



Eixo dim_hospital[Hospital], Top N = 10 por [Leitos-dia]. Cor das barras: Formatação condicional > Valor do campo > [Cor do hospital].

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P11	Quais hospitais consomem mais leito?	[Leitos-dia] · [Hospitais atendidos]
P12	Quanto os 10 maiores concentram?	[Leitos-dia top 10 hospitais] · [% top 10 hospitais]
P13	Quanto cada hospital recebe por leito-dia?	[R\$ por leito-dia] · [% acima do típico] · [Cor do hospital]

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO G · MODELAGEM_BI PÁG. 11 · RESPONDE P11 · P13

Hospital (coluna calculada em dim_hospital)

```
Hospital =  
dim_hospital[cnes] & " · " & dim_hospital[nome_municipio]
```

FORMATO

Texto

VISUAL

Eixo do ranking

RESULTADO ESPERADO (2025)

7743068 · Goiânia

SEÇÃO G · MODELAGEM_BI PÁG. 11 · RESPONDE P11

Hospitais atendidos

```
Hospitais atendidos =  
DISTINCTCOUNT ( fato_internacoes[cnes] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Nota do ranking

RESULTADO ESPERADO (2025)

260

SEÇÃO G · MODELAGEM_BI PÁG. 11 · RESPONDE P12

Leitos-dia top 10 hospitais

```
Leitos-dia top 10 hospitais =  
CALCULATE (  
    [Leitos-dia],  
    TOPN ( 10, ALL ( dim_hospital[cnes] ), [Leitos-dia] )  
)
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

711 mil

SEÇÃO G · MODELAGEM_BI PÁG. 11 · RESPONDE P12

% top 10 hospitais

```
% top 10 hospitais =  
DIVIDE (  
    [Leitos-dia top 10 hospitais],  
    CALCULATE ( [Leitos-dia], REMOVEFILTERS ( dim_hospital ) )  
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Cartão

RESULTADO ESPERADO (2025)

38,7%

SEÇÃO G · MODELAGEM_BI PÁG. 11 · RESPONDE P13

Cor do hospital

```
Cor do hospital =  
IF ( [% acima do típico] >= 0.55, "#0B2545", "#1463D6" )
```

FORMATO

Texto (cor)

VISUAL

Cor das barras

RESULTADO ESPERADO (2025)

Azul escuro: 55% ou mais dos dias acima do típico



Rosca: dim_municipio_atendimento[nome]. Moradores e dependência: dim_municipio_residencia[nome] (dependência com filtro fl_goias = 1 e Top N = 8).

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P14	Em quais cidades ficam os leitos usados?	[% leitos-dia do município]
P15	Moradores de qual cidade mais usam leito?	[Leitos-dia] por município de residência
P16	Quanto dos leitos de Goiânia é de quem mora fora?	[% de fora em Goiânia] (seção B)
P17	Quem mais depende de outra cidade?	[Dependência]
P18	Quanto custam ao SUS os moradores de um município?	[Valor pago] por município de residência

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO H · MODELAGEM_BI PÁG. 12 · RESPONDE P14

% leitos-dia do município

```
% leitos-dia do município =
DIVIDE (
    [Leitos-dia],
    CALCULATE ( [Leitos-dia], REMOVEFILTERS ( dim_municipio_atendimento ) )
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Rótulo da rosca

RESULTADO ESPERADO (2025)

Goiânia 44,7% · Aparecida 7,2% · Anápolis 6,8%

SEÇÃO H · MODELAGEM_BI PÁG. 12 · RESPONDE P17

Dependência

```
Dependência =
VAR Internacoes = [Internações]
RETURN
    IF (
        Internacoes >= 3000,
        DIVIDE (
            CALCULATE ( [Internações], fato_internacoes[fl_fora_municipio] = 1 ),
            Internacoes
        )
    )
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Barras (3.000+ internações)

RESULTADO ESPERADO (2025)

Inhumas 67% · Goianira 66% · Trindade 64%

SEÇÃO H · MODELAGEM_BI PÁG. 12 · RESPONDE P15 · P18

Moradores (P15 e P18): sem medida nova

```
// Tabela: linhas = dim_municipio_residencia[nome]
// Valores = [Leitos-dia] e [Valor pago]
```

FORMATO

Não se aplica

VISUAL

Tabela de moradores

RESULTADO ESPERADO (2025)

Goiânia 389.462 · Aparecida 165.600 e R\$ 74,6 mi

Página 6 do painel · Permanência além do típico

Faixas: eixo fato_internacoes[faixa_duracao]. Por doença: dim_diagnostico[grupo_doenca]. Por hospital: dim_hospital[Hospital].

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P24	Quantos leitos-dia ficaram acima do típico?	[Dias acima do típico] · [% acima do típico]
P25	Em quais doenças estão esses dias?	[Dias acima do típico] · [% acima do típico] por grupo
P26	Quanto ocupam as internações longas?	[% internações longas] · [% leitos-dia longas] · faixas
P27	Quais hospitais têm mais dias acima do típico?	[% acima do típico] por hospital
P28	Quem gira o leito mais rápido?	[Permanência média] · [% acima do típico] por hospital

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO I · MODELAGEM_BI PÁGS. 13 E 14 · RESPONDE P26

% internações da faixa

```
% internações da faixa =  
DIVIDE (  
    [Internações],  
    CALCULATE (  
        [Internações],  
        REMOVEFILTERS ( fato_internacoes[faixa_duracao], fato_internacoes[ordem_faixa] )  
    )  
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Colunas por faixa

RESULTADO ESPERADO (2025)

0 dia 10,6% · 1-3 58,2% · > 30 0,7%

SEÇÃO I · MODELAGEM_BI PÁGS. 13 E 14 · RESPONDE P26

% leitos-dia da faixa

```
% leitos-dia da faixa =  
DIVIDE (  
    [Leitos-dia],  
    CALCULATE (  
        [Leitos-dia],  
        REMOVEFILTERS ( fato_internacoes[faixa_duracao], fato_internacoes[ordem_faixa] )  
    )  
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Colunas por faixa

RESULTADO ESPERADO (2025)

1-3 26,5% · 16-30 20,0% · > 30 7,3%



Página 7 do painel · Calendário de ocupação

Tabela fato_ocupacao_diaria (pág. 15): única página com filtro dim_tempo[ano] = 2025. Tendência (pág. 16): tabela tendencia_anual, sem relacionamento, eixo ano.

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P29	Em que mês os leitos enchem mais?	[Internados por dia] por dim_tempo[nome_mes] · tendência: [Internados por dia (ano)] · [Crescimento sobre o ano anterior]
P30	Em que dia da semana entra mais gente?	[Entradas por dia] por dim_tempo[nome_dia]
P31	Em que dia sai mais gente?	[Altas por dia] por dim_tempo[nome_dia]
P32	Qual doença é mais sazonal?	[Internados por dia] · [Variação sobre a média do ano] por grupo
P33	Quanto se ganharia reduzindo os dias acima do típico?	[Leitos-dia liberados] · [Internações a mais] (seção B)
P34	Onde agir primeiro?	[Dias acima do típico] · [% acima do típico] (seção A)

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P29 · P32

Internados (soma)

```
Internados (soma) =
// página com filtro dim_tempo[ano] = 2025
SUM ( fato_ocupacao_diaria[pacientes_internados] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Base das médias

RESULTADO ESPERADO (2025)

Não se aplica

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P30

Entradas (soma)

```
Entradas (soma) =
SUM ( fato_ocupacao_diaria[entradas] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Base

RESULTADO ESPERADO (2025)

Não se aplica

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P31

Altas (soma)

```
Altas (soma) =
SUM ( fato_ocupacao_diaria[altas] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Base

RESULTADO ESPERADO (2025)

Não se aplica

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P29 · P32

Internados por dia

```
Internados por dia =
AVERAGEX ( VALUES ( dim_tempo[data] ), [Internados (soma)] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Linha por mês; faixa por grupo

RESULTADO ESPERADO (2025)

Mai 5.250 · Respiratório 455 (dez) a 818 (mai)

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P30

Entradas por dia

```
Entradas por dia =
AVERAGEX ( VALUES ( dim_tempo[data] ), [Entradas (soma)] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Colunas por dia da semana

RESULTADO ESPERADO (2025)

ter 1.435 · seg 1.421 · sáb 936 · dom 943

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE P31

Altas por dia

```
Altas por dia =
AVERAGEX ( VALUES ( dim_tempo[data] ), [Altas (soma)] )
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Colunas por dia da semana

RESULTADO ESPERADO (2025)

sex 1.467 · dom 934

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE PÁG. 16 · P29

Internados por dia (ano)

```
Internados por dia (ano) =
IF (
    HASONESVALUE ( tendencia_anual[ano] ),
    MAX ( tendencia_anual[internados_dia] )
)
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Colunas por ano (tendência)

RESULTADO ESPERADO (2025)

2022 4.398 · 2023 4.734 · 2024 4.854 · 2025 5.053

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE PÁG. 16 · P29

Crescimento sobre o ano anterior

```
Crescimento sobre o ano anterior =
VAR AnoAtual = SELECTEDVALUE ( tendencia_anual[ano] )
VAR Anterior =
    CALCULATE (
        MAX ( tendencia_anual[internados_dia] ),
        REMOVEFILTERS ( tendencia_anual ),
        tendencia_anual[ano] = AnoAtual - 1
    )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( Anterior ), DIVIDE ( [Internados por dia (ano)], Anterior ) - 1 )
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Rótulo dentro da coluna

RESULTADO ESPERADO (2025)

2023 +7,6% · 2024 +2,5% · 2025 +4,1%

SEÇÃO J · MODELAGEM_BI PÁGS. 15 E 16 · RESPONDE PÁG. 3 · P32

Variação sobre a média do ano

```
Variação sobre a média do ano =
VAR MediaAno =
    CALCULATE (
        AVERAGEX ( VALUES ( dim_tempo[mes] ), [Internados por dia] ),
        REMOVEFILTERS ( dim_tempo ),
        dim_tempo[ano] = 2025
    )
RETURN
    DIVIDE ( [Internados por dia], MediaAno ) - 1
```

FORMATO

Porcentagem, 0 casas

VISUAL

Com fato_ocupacao_diaria[grupo_doenca]

RESULTADO ESPERADO (2025)

Respiratório em maio +31%

Sazonalidade · um gráfico

Tabela sazonalidade_mensal (sem relacionamento). Matriz: linhas grupo_doenca, colunas nome_mes, filtro media_ano ≥ 200. Cor: Cor da tela de fundo
 › Valor do campo › [Cor do mapa].

PERGUNTAS E DESTAQUES DESTA PÁGINA

REF.	PERGUNTA / DESTAQUE	MEDIDAS USADAS
P35	Qual o mês mais cheio da rede?	[Internados por dia (mês)] · [Variação sazonal]
P36	E o mês mais vazio?	[Internados por dia (mês)] · [Variação sazonal]
P37	Qual doença mais muda ao longo do ano?	[Variação sazonal] · [Internados por dia (mês)]
P38	Quando reforçar a rede para o respiratório?	[Variação sazonal]
P39	Alguma doença aperta em outra época?	[Variação sazonal]
P40	Qual doença é estável o ano todo?	[Variação sazonal] · [Internados por dia (mês)]

DAX DAS MEDIDAS CRIADAS NESTA SEÇÃO

SEÇÃO K · MODELAGEM_BI PÁG. 17 · RESPONDE P35 A P40

Variação sazonal

```
Variação sazonal =
IF (
    HASONESVALUE ( sazonalidade_mensal[grupo_doenca] )
    && HASONESVALUE ( sazonalidade_mensal[mes] ),
    MAX ( sazonalidade_mensal[variacao_pct] ) / 100
)
```

FORMATO

Porcentagem, 1 casa

VISUAL

Células do mapa

RESULTADO ESPERADO (2025)

Total mai +3,9% · Respiratório mai +30,9% · dez -27,2%

SEÇÃO K · MODELAGEM_BI PÁG. 17 · RESPONDE P35 · P36 · P37 · P40

Internados por dia (mês)

```
Internados por dia (mês) =
IF (
    HASONESVALUE ( sazonalidade_mensal[grupo_doenca] )
    && HASONESVALUE ( sazonalidade_mensal[mes] ),
    MAX ( sazonalidade_mensal[internados_dia] )
)
```

FORMATO

Número inteiro

VISUAL

Dica de ferramenta

RESULTADO ESPERADO (2025)

Total da rede: mai 5.250 · dez 4.807

SEÇÃO K · MODELAGEM_BI PÁG. 17 · RESPONDE P35 A P40

Cor do mapa

```
Cor do mapa =  
VAR v = [Variação sazonal] * 100  
VAR a = ABS ( v )  
RETURN  
    SWITCH (  
        TRUE (),  
        ISBLANK ( v ), BLANK (),  
        a < 2, "#EEF1F4",  
        v > 0 && a >= 20, "#1463D6",  
        v > 0 && a >= 10, "#4A8FE6",  
        v > 0 && a >= 5, "#9CC3F5",  
        v > 0, "#D6E6FB",  
        a >= 20, "#C2562A",  
        a >= 10, "#E8875A",  
        a >= 5, "#F5B99A",  
        "#FBE4D6"  
    )
```

FORMATO

Texto (cor)

VISUAL

Fundo das células

RESULTADO ESPERADO (2025)

Mesmas cores do mapa da pág. 17